

Traitement d'images

I. Introduction, Language et outils

Julie Halbout et Michèle Gouiffès

julie.halbout@lisn.fr

université
PARIS-SACLAY



- Langage et outils : python, opencv
- Reconnaissance de formes

TP 1. Reconnaissance de panneaux routiers

- Détection de mouvement et trajectoires

TP 2. Analyse de scènes

- Reconnaissance par réseaux de neurones profonds

TP 3. Classification d'images

Caractéristiques de Python

- opensource, grand nombre de bibliothèques dans tous les domaines
- langage interprété rapide,
- simplicité de langage, orienté objet. Code lisible

Technique de production : entre compilation et interprétation

- interprétation du bytecode compilé
- bytecode (forme intermédiaire) : portable sur tout ordinateur muni de la machine virtuelle Python

De nombreuses ressources très bien faites

<https://courspython.com/>

https://perso.limsi.fr/pointal/_media/python:cours:courspython3.pdf

Caractéristiques

- Bibliothèque libre et open source pour Python
- Manipulation de matrices ou tableaux multidimensionnels
- Fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux.
 - Fonctions universelles, trigonométriques, distances etc
 - Algèbre linéaire
 - Tenseurs

Documentation

<https://courspython.com/bases-numpy.html>

Caractéristiques

- Bibliothèque graphique libre (développée initialement par Intel) pour la vision par ordinateur temps-réel
- Traitement d'image
- Traitement de vidéos
- Algorithmes d'Apprentissage
- Calculs matriciels
- Interfaces graphiques : curseurs à glissière, contrôles associés aux événements souris, incrustation de texte dans une image.

Documentation en ligne

https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html

Spyder (Python 3.8)

Fichier Edition Recherche Source Exécution Debuguer Console Projets Outils Affichage Aide

/home/gouffes/travail/Enseignement/Image/APP5/librealisme-master/wrappers/python/examples

...fmes/travail/Enseignement/Image/APP5/librealisme-master/wrappers/python/examples/APP5_recoFormes.py

APP5_motion.py X APP5_exo02.py X APP5_recoFormes.py X APP5_tracking.py X APP5_exo00.py X

```

128 # nombre de classes demandées au kmeans
129 K=3
130 # couleur souhaitée
131 # rouge
132 c=[0, 0, 1]
133 # taille min des objets
134 TAILLE_MIN=50
135 # AFFICHAGE
136 AFFICHAGE=False
137
138 lib=FIRST_LIB
139 while (lib==LAST_LIB):
140     # 1. Ouverture et affichage image
141     path_img = path + "img" + f"({iter:0<2d}).png"
142     print(path_img)
143     frame = cv2.imread(path_img, cv2.IMREAD_COLOR)
144     (imgmySize, frame)
145     cv2.imshow('original image', img)
146     # kmeans in RGB
147     # (inlabels, inclasses, _ = mykmeans(lib, K)
148     # cv2.imshow('Classes RGB', np.uint8(inlabels))
149     # cv2.imshow('Clustering RGB', np.uint8(cv2.equalizeHist(inlabels)))
150
151     # 2. Conversion espace couleur
152     imgmyConvert(lib)
153
154     #3. Classification K-Means
155     inlabels, inclasses, centers = mykmeans(inrgb, K)
156
157     # 4. Selection de la classe de couleurs qui nous interesse
158     # 4.1 Calcul des distances entre centers et la couleur voulue
159     dist = np.sum(abs(centers - c), axis=1)
160     # 4.2 Recherche de la classe la plus proche de c
161     k=np.argmin(dist, axis=0)
162     # 4.3 Selection de la classe à vouloir
163     couleur=np.uint8(np.where(np.equal(inlabels, k), 255, 0))
164
165     #5. Segmentation en regions
166     # trouve le contour exterior
167     contour_ = cv2.findContours(couleur, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
168
169     inshapes=couleur
170     for cnt in contour:
171         cv2.drawContours(inshapes, [cnt], 0, 255, -1)
172
173     # statistics output for each label (including the background label)
174     # stats=statlib, COLUMN where COLUMN is respectively ( The data type is CV_32S, ):
175     # 0 : upper left x of the bounding box
176     # 1 : upper left y of the bounding box
177     # 2 : height
178     # 3 : width,
179     # 4 : area,

```

Nom	Type	Taille	Valeur
c	list	3	[0, 0, 1]
centers	Array of float32	(1, 3)	[[0.33660023 0.33663305 0.3331966 ... [0.55201217 0.33897803 0.3366072 ...
centroids	Array of float64	(85, 2)	[[701.99645611 293.42889456] [36.81851852 2.18518519]
cnt	Array of int32	(27, 1, 2)	[[[11 0]]]
contour	list	84	[Numpy array, Numpy array, Numpy array, Numpy array, Numpy array, Nump ...
couleur	Array of uint8	(425, 640)	[[0 0 0 ... 255 255 255] [0 0 0 ... 255 255 255]
dlist	Array of float64	(3,)	[3.33399666 1.73998027 1.19581018]
frame	Array of uint8	(425, 640, 3)	[[[154 159 156] [150 157 156]
in	Array of uint8	(425, 640, 3)	[[[154 159 156] [150 157 156]
inclasses	Array of float32	(425, 640, 3)	[[[0.33660023 0.33663305 0.3331966 ... [0.33660023 0.33663305 0.3331966 ...
inlabels	Array of uint8	(425, 640)	[[[0 0 ... 2 2 2] [0 0 ... 2 2 2]
inrgb	Array of float32	(425, 640, 3)	[[[0.32806384 0.33757955 0.3354564 ... [0.32806384 0.33757955 0.3354564 ...

Aide Explorateur de variables Graphes Fichiers

Console I/O X

```

0.00392259477474831
0.5337516684436953
0.4782302279418166
0.24845861568452856
0.659346686388969
0.7156027624192081
0.52199149081114226
0.25843782618644395
0.3818187339254324
0.38110709661546064
0.6522337689113756
0.5743631968252887
Nb cercles : 0
Nb octogones : 0
Nb triangles : 0

```

In [2]:

Console [Python] Historique

Kite: Installation erronée LSP Python: démarrage Conda: base (Python 3.8.12) Ligne 136, Col 16 UTF-8 LF RW Mem 46%